



# Representação de Conhecimento e Raciocínio

Prof. Elder Santos - [elder.santos@ufsc.br](mailto:elder.santos@ufsc.br)



## Definições clássicas - viés simbólico

- Brachman & Nardi 2003
  - Desenv. **formalismos** que possibilitem **descrições em alto-nível** do mundo, as quais podem ser **eficientemente utilizadas** para construir **aplicações inteligentes**.
- Nebel, 1990
  - Aspectos estáticos: Linguagem formal + semântica
  - Aspectos dinâmicos: Raciocínio → inferir conhecimento implícito
  - Todo o conhecimento precisa ser explicitamente declarado por meio do formalismo



# Ontologia

- Uma disciplina filosófica
  - Lida com a natureza e organização da realidade
- Ciência do “Ser” (Aristóteles, Metafísica)
  - O que caracteriza ser?
  - O que é ser?
- Também lida com organização de conhecimento
- Como as coisas devem ser classificadas?



## Ontologias - aspectos gerais

- Uma **ontologia** pode ser vista como um artefato contendo:
  - Um **vocabulário** utilizado para descrever algum domínio
  - Uma especificação explícita do **significado** do vocabulário
  - **Restrições** capturando conhecimento adicional
- Idealmente uma ontologia deve:
  - Capturar um **entendimento compartilhado** de um domínio de interesse

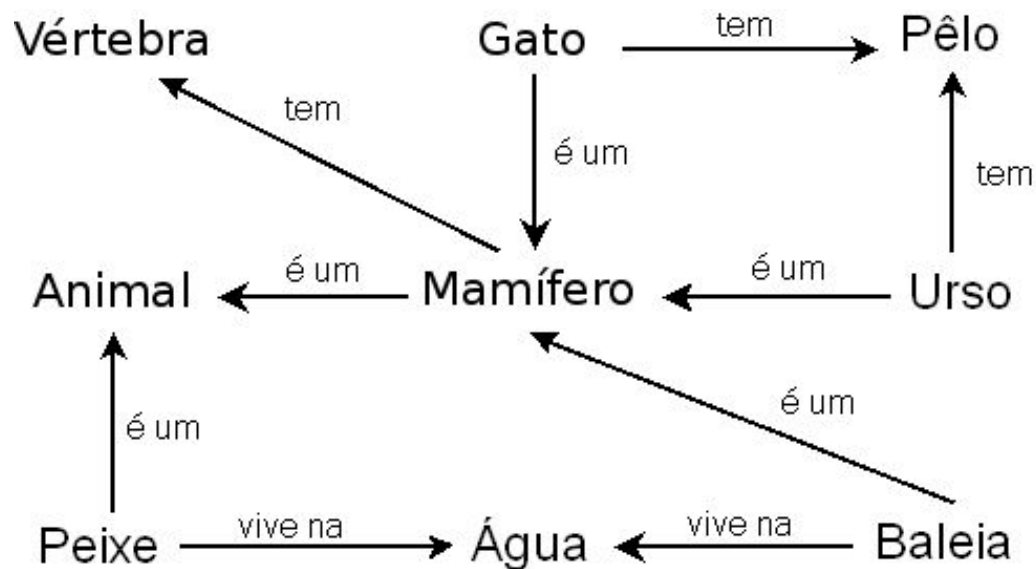


# Ontologias - em computação

Uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada.

- Formal
- Explícita
- Conceitualização
- Compartilhada
- Manipulável por máquinas

## Rede Semântica



Assumed hierarchy that explains response data

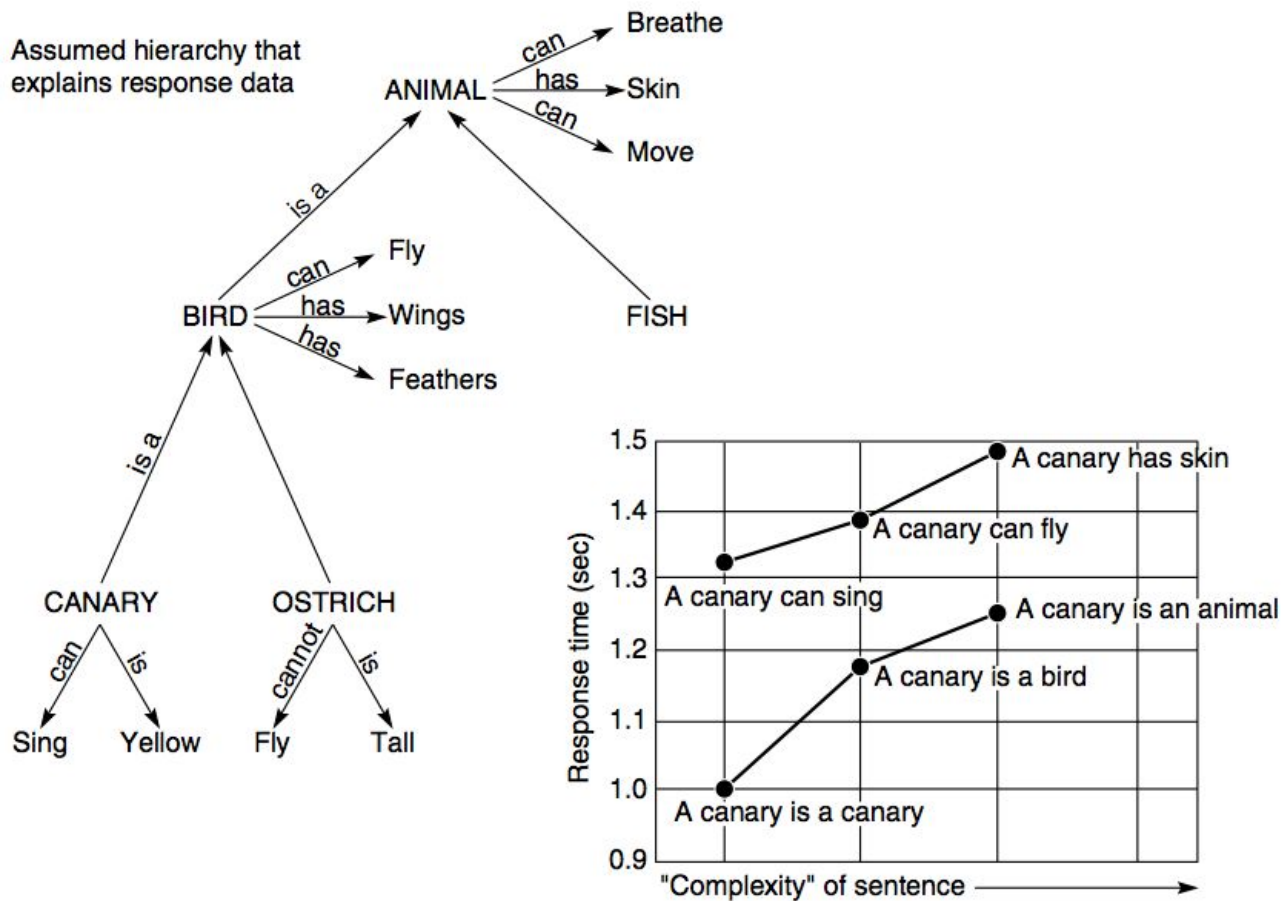


Figure 7.1

Semantic network developed by Collins and Quillian in their research on human information storage and response times (Harmon and King 1985).



## Exemplo Ontologia de Domínio (elefantes)

Vocabulário e significado (“definições”)

- Elefante *é um* conceito cujos membros são do tipo animal
- Herbívoro *é um* conceito cujos membros são *exatamente* aqueles animais que *só* comem plantas ou *partes* de plantas
- Elefante Adulto *é* o conceito cujos membros são *exatamente* aqueles elefantes cuja idade é superior à 20 anos.

Conhecimento do domínio / restrições

- Elefantes adultos pesam *no mínimo* 2.000kg
- *Todos* elefantes são Elefantes Africanos ou Elefantes Indianos
- *Nenhum* indivíduo pode ser um Herbívoro e Carnívoro